

ГЕОЛОГІЧНІ МЕТОДИ

ПОШУКІВ ТА РОЗВІДКИ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН (ГЕОЛОГІЧНЕ КАРТУВАННЯ, ПОШУК ТА РОЗВІДКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН)



Геологія - наука про Землю, її будову, речовинний склад, рухи та історію земної кори, послідовність розвитку органічного світу, утворення й розташування корисних копалин. Уперше термін «геологія» ввів норвезький природознавець М. Ешольт у 1657.

Вивчення певної ділянки Землі здійснюється шляхом спостереження і опису залягання гірських порід у природних відслоненнях, кар'єрах, шурфах, свердловинах тощо. При цьому описуються і визначаються послідовність нашарування порід у розрізі та похованні в них решток тварин і рослин, вимірюються елементи залягання, вивчається речовинний склад гірських порід і мінералів за допомогою усіх доступних методів, з'ясовується їх відносний і абсолютний геологічний вік.

Уявлення про Землю як планету в космосі, її походження, сферичну будову, розподіл водних басейнів і суходолів, склад літосфери й інших оболонок дає загальна геологія.



Динамічна геологія вивчає геологічні процеси, які відбуваються на поверхні Землі під впливом тепла, води, організмів та інших чинників, а також ендегенні процеси, які обумовлюють вікові коливання земної кори й орогенічні рухи, що супроводжуються вулканізмом, землетрусами, горотворенням.

Перші спроби опису й систематизації гірських порід, руд металів і сплавів належать до середніх віків і епохи Відродження (Ібн Сина і Буруні). Основи геології закладені в другій половині XVIII ст. (праці Ж. Бюффона, Ж. Роме де Ліля і Р. Аюї у Франції, М. Ломоносова, І. Лепьохіна і П. Палласа в Росії, А. Вернера в Німеччині).

Мінеральні та енергетичні ресурси будь-якої країни – основа економіки. Соціально-економічне значення діяльності геологів неймовірно велике: їх героїчна й самовіддана праця забезпечує розвиток економіки країни. На території України у величезній кількості розташовані родовища різних корисних копалин.



Геолог - фахівець з вивчення складу й будови гірських порід з метою пошуків і розвідки родовищ корисних копалин. У професії геолога тісно поєднуються вирішення виробничих завдань і розробка теоретичних проблем, вивчення природних об'єктів та закономірностей і оцінка можливостей практичного їх використання. Кінцева мета геологічної роботи - виявлення та оцінка родовищ корисних копалин, які здійснюються у процесі зйомки, пошуку і розвідки. Для цього потрібно вирішити наступні завдання:

- проведення геолого-зйомочних, пошукових робіт на перспективних площах;
- розвідка та оцінка виявлених родовищ на суші і в морських умовах;
- забезпечення геологічного обслуговування гірничодобувних підприємств;
- встановлення місць закладення гірських виробок і бурових свердловин;
- розробка планів гірничих робіт та експлуатаційної розвідки;
- вивчення геологічної будови родовищ;
- здійснення геологічного контролю за гірничо-експлуатаційними та розвідувальними роботами, станом розробки нафти і газу;
- узагальнення геологічного матеріалу і результатів промислових та геофізичних досліджень.

Професія геолога належить до числа тих небагатьох романтичних професій, що має свої привабливі сторони для людей різних інтересів. Для мандрівників - романтика роботи в тайгових, полярних, пустельних, високогірних умовах, можливість побувати в різних регіонах України та світу. Життя у наметі, щоденні багатокілометрові маршрути протягом усього польового сезону дають можливість випробувати себе на міцність.

